

◆ 교과목 코드 (06)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 다음 설명에 해당하는 정보 통신 기술의 특성으로 가장
적절한 것은? [4점]

대용량의 정보를 저장하고 보존하여 필요한 시기에 쉽
게 이용한다.

① 보존성 ② 소통성 ③ 신속성 ④ 약속성 ⑤ 정확성

2. 다음 설명에 해당하는 정보 통신 기술 시스템 단계는? [5점]

- 입력된 자료를 정해진 방법에 따라 가공·편집하여 정보를
생산한다.
- 정보를 전기 신호로 압축·변환하여 다른 단말 장치로
전송한다.

① 투입 ② 과정 ③ 산출 ④ 되먹임 ⑤ 적응

3. 데이터 통신에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① 대표적인 예로 스캐너나 팩시밀리가 있다.
- ② 그림, 사진, 도표 등의 정지된 정보를 전달한다.
- ③ 문자나 숫자 정보 등을 디지털 코드 신호로 변환하여 전
송하는 통신이다.
- ④ 움직이는 영상과 더불어 소리가 포함된 정보를 전기 신
호로 바꾸어 전송하는 통신이다.
- ⑤ 인간이 들을 수 있는 주파수 대역을 이용하여 음성, 음
악 등의 소리 정보를 전달한다.

4. 가까이 있는 기기끼리 서로 전파를 주고 받아 통신하는 정
보 통신 매체의 활용은? [5점]

- ① 근거리 무선 통신 ② 쿼알코드
- ③ 위치 기반 서비스 ④ 핀테크
- ⑤ 소셜 네트워크 서비스

5. 정보 통신 기술의 발달 과정을 순서대로 가장 바르게 나
타낸 것은? [6점]

인쇄술 → ㉠ → ㉡ → ㉢ → 월드 와이드 웹

㉠ → ㉡ → ㉢

- | | | |
|----------|--------|--------|
| ① 무선 전신기 | 전화기 | 에니악 |
| ② 전화기 | 에니악 | 텔레비전 |
| ③ 전화기 | 무선 전신기 | 라디오 |
| ④ 라디오 | 무선 전신기 | 에니악 |
| ⑤ 전화기 | 라디오 | 무선 전신기 |

※ [6~7] 다음은 현대의 정보 통신 기술과 미래의 우리 생활에
대한 내용이다. 물음에 답하시오.

정보 통신 기술은 ㉠제조 기술, 건설 기술, 수송 기술,
㉡생명 기술 등 다른 분야의 기술이나 학문과 융합하여
새로운 스마트 산업을 출현시키고, 고도의 지능화된 정보
사회로 이끌 것이다. 정보 통신 기술과 건설 기술의 대표
적인 융합 사례로 (㉢)(이)가 있다. 이것은 첨단 정보
통신 기술과 유비쿼터스 서비스를 도시 공간에 융합하여
편의 증진과 안전 확보 등 도시의 기능을 혁신한 것이다.

6. 정보 통신 기술과 ㉠, ㉡의 융합 사례로 바르게 짝지어진
것은? [5점]

㉠ ㉡

- | | |
|------------|-----------|
| ① 스마트 공장 | 자율 주행 자동차 |
| ② 생체 인식 기술 | U-헬스케어 |
| ③ 인텔리전트 빌딩 | 사물 인터넷 |
| ④ 사물 인터넷 | 생체 인식 기술 |
| ⑤ 스마트 도로 | 스마트 공장 |

7. (㉢)에 해당하는 정보 통신 기술의 융합 사례로 가장 적
절한 것은? [5점]

- ① 인텔리전트 빌딩 ② 스마트 공장 ③ U-시티
- ④ 스마트 그리드 ⑤ 스마트 도로

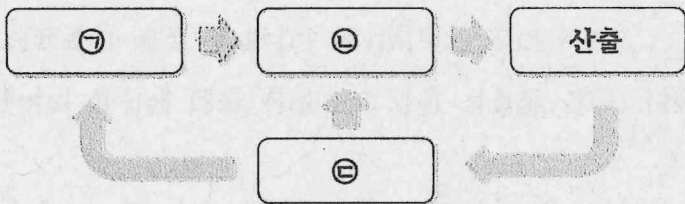


8. 정보 통신 매체에 대한 설명으로 바르지 않은 것을 고른 것은? [5점]

- ㉠ : 이동하는 중에도 다른 사람들과 정보를 주고받을 수 있는 무선 통신을 이동 통신이라고 한다.
- ㉡ : 정보 통신은 유선 통신에서 이동성을 중시한 무선 통신으로 바뀌고 있다.
- ㉢ : 전통적 미디어에서 새로운 기술과 결합, 디지털 기반의 상호 작용으로 뉴 미디어로 발전하게 되었다.
- ㉣ : 전통적 미디어에는 아날로그 방송, 대화형 방송, 라디오 등이 있다.
- ㉤ : 노트북은 휴대 전화에 인터넷 통신과 컴퓨터 지원 기능 등을 추가한 지능형 단말기이다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉣, ㉤

9. 생명 기술 시스템에 대한 설명으로 바르지 않은 것은? [5점]



- ① ㉠단계에서 동식물 자원, 첨단 기술, 시설, 자본 및 인력 등을 투입한다.
- ② ㉡단계에서 생명체를 수확하고 형태나 속성을 변화시킨다.
- ③ ㉡에서 동식물, 에너지, 의약품, 환경 정화 물질 등을 개발 또는 완성한다.
- ④ ㉢단계에서 산출된 결과물을 평가하여 개선할 점을 확인한 후, 수정하여 새로운 개발에 도움을 준다.
- ⑤ ㉠단계는 투입, ㉡단계는 과정, ㉢단계는 되먹임이다.

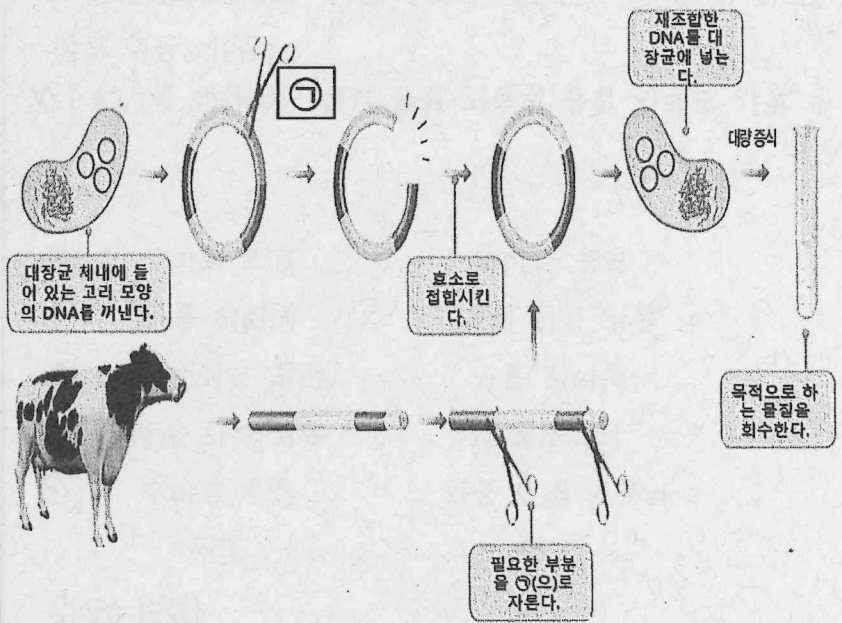
10. 야자, 돼지비계, 해바라기 등 동식물성 기름을 원료로 만든 친환경 연료는? [4점]

- ① 바이오 에탄올 ② 바이오 디젤 ③ 바이오 부탄올
- ④ 바이오 가스 ⑤ 바이오 프린팅

11. 조직 배양 기술에 대한 설명으로 바르지 않은 것은? [5점]

- ① 개화 시기, 뿌리 성장 등 식물의 생육을 조절할 수 있다.
- ② 많은 양을 좁은 공간에서 배양할 수 있어 효율성이 높다.
- ③ 종묘의 개발과 생산, 식물의 화분 배양 등에도 사용할 수 있다.
- ④ 한 개의 세포에서 유전 형질이 같은 개체를 대량으로 얻을 수 있다.
- ⑤ 서로 다른 세포를 융합하여 두 성질을 모두 가지는 하나의 새로운 세포를 만드는 기술이다.

※ [12~13] 다음은 생명 기술의 원리이다. 물음에 답하시오.



12. 그림에 해당하는 원리와 ㉠에 들어갈 말로 바르게 짝지어진 것은? [6점]

원리	㉠
① 핵 이식 기술	인슐린
② 유전자 재조합 기술	제한 효소
③ 세포 융합 기술	인터페론
④ 핵 이식 기술	제한 효소
⑤ 유전자 재조합 기술	인슐린

13. 그림에 해당하는 원리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [5점]

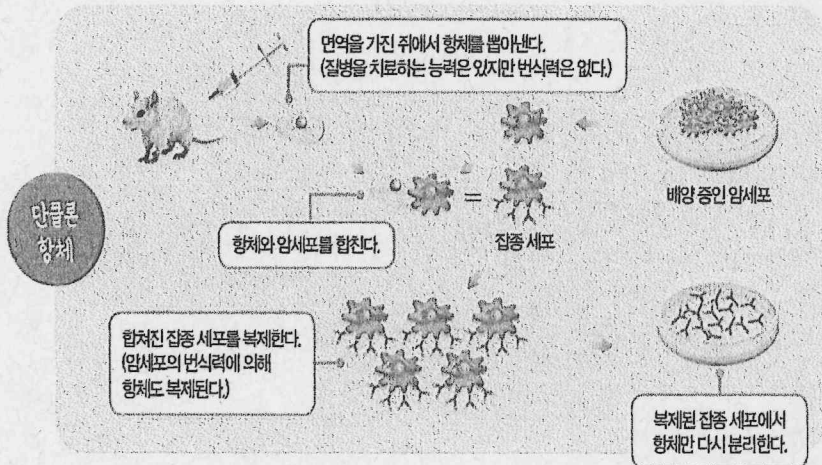
- ① 우수한 형질을 가진 생명체를 번식시킨다.
- ② 가지와 감자를 융합시킨 가자 등의 융합 작물을 만들 수 있다.
- ③ 위 기술을 이용하여 이식용 장기를 만드는 방법도 연구 중이다.
- ④ 씨로 번식이 힘든 식물이나 멸종 위기의 식물 번식 등에도 사용할 수 있다.
- ⑤ 의약품을 대량 생산하거나 유전자 변형 생물체(GMO)를 개발하는 데 쓰인다.

14. 생명 기술의 분야와 그 활용이 바르게 짝지어진 것은? [5점]

- ① 의료 분야 - 나노 로봇, 바이오 프린팅
- ② 농업 및 식량 분야 - 식물 공장, 바이오 가스
- ③ 농업 및 식량 분야 - 합성 우유, 환경 정화 식물
- ④ 환경과 에너지 분야 - 바이오칩, 바이오 부탄올
- ⑤ 환경과 에너지 분야 - 식물 공장, 생분해성 플라스틱



15. 그림에 해당하는 생명 기술 원리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [5점]



- ① 핵 치환 기술이라고도 한다.
- ② 우수한 형질을 가진 생명체를 번식시킬 수 있다.
- ③ 감자와 토마토를 융합시킨 포마토와 같은 원리이다.
- ④ 병충해에 강한 작물 또는 환경 오염 물질을 분해하는 미 생물 개발에 이용되고 있다.
- ⑤ 생명체 조직의 일부나 세포를 분리하여 인공적인 환경에 서 배양, 분화, 증식하는 기술이다.

16. 다음은 생명 기술의 발달 과정을 순서 없이 나타낸 것이 다. 순서를 바르게 한 것은? [5점]

- ㉠ 이중 나선 구조 발견 ㉡ 유전 법칙 발견 ㉢ 백신 개발
㉣ 유전자 재조합 기술 ㉤ 페니실린 발견 ㉥ 세포 발견

- ① ㉢ → ㉤ → ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉥
- ② ㉢ → ㉤ → ㉡ → ㉣ → ㉥ → ㉠
- ③ ㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉥
- ④ ㉤ → ㉢ → ㉣ → ㉡ → ㉠ → ㉥
- ⑤ ㉤ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉥

17. 생명 기술이 미치는 긍정적인 영향으로 바르지 않은 것 은? [5점]

- ① 질병을 미리 진단하고 치료할 수 있다.
- ② 인공 장기 개발로 장애를 극복할 수 있다.
- ③ 바이오 에너지를 생산하고 사용할 수 있다.
- ④ 유전자를 변형한 작물은 안전성에 관한 검증이 끝나 안 전하다.
- ⑤ 친환경 제품이나 미생물을 이용하여 오염된 환경을 복원 할 수 있다.

18. 다음 설명에 해당하는 생명 기술의 활용으로 바르게 짝 지어진 것은? [5점]

- (가) - 작은 기판 위에 DNA, 단백질 등을 결합하여 유전자 결합, 단백질 분포 등을 분석해 낼 수 있다.
(나) - 가축을 사용하지 않고 연구실에서 식용 고기를 생산하는 방법이다.

- | | (가) | (나) |
|---|----------------|-------|
| ① | 바이오칩 | 배양육 |
| ② | 바이오 프린팅 | 식용 곤충 |
| ③ | 피부 부착형 바이오 스탬프 | 식용 곤충 |
| ④ | 바이오 프린팅 | 배양육 |
| ⑤ | 바이오칩 | 식용 곤충 |

19. 지속 가능한 발전에 대한 설명으로 바르지 않은 것은? [5점]

- ① 지속 가능한 발전은 미래 세대에 필요한 것을 저해하지 않으면서 현재에 필요한 것을 충족하는 발전을 의미한다.
- ② 지속 가능한 발전을 위한 기술의 대표적인 예로는 에너지 블록 있다.
- ③ 환경적, 사회적, 경제적인 측면에서 균형있고 통합적인 발전이 이루어져야 한다.
- ④ 과도하게 포장된 제품이나 일회용품 구입을 줄이는 것은 소비 방식에서의 개인적 실천과 노력이다.
- ⑤ 모든 인류가 건강하고 평등한 삶을 누리게 하는 경제적 지속성이 있어야 한다.

20. 적정 기술로 바르지 않은 것은? [5점]

- ① 태양 증류 정수기
- ② 태양광 휴대전화 충전소
- ③ 농사에 필요한 물을 주는 펌프
- ④ 미숙아를 위한 저가형 인큐베이터
- ⑤ 추위 속 주민들을 위한 축열기(G-saver)

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

